MANUAL DEL PROGRAMADOR

Calculadora de Edad

Actividad 1 – Revisión integral (Python & C++)

Proyecto	calculadoraedad
Actividad	Actividad 1 – LPR 2026
Versión del documento	v1.0.0
Fecha	04/11/2026
Integrantes	Ian Quiroga, Santino Laudati y Dante Iglesias
Institución	E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader" – Vicente López
Materia / Curso	Laboratorio de Programación (LPR) – 5° 3°
Docente	Prof. Mansilla Muñoz York E.

Control de revisiones (DocVer)

Versión	Fecha	Descripción	Autores
v1.0.0	04/11/2026	Baseline Aprobado	I. Quiroga, S. Laudati, D. Iglesias

1. Propósito del documento

Este manual describe la arquitectura interna, las funciones, los requisitos de compilación y las pautas de mantenimiento de la **Calculadora de Edad**, desarrollada en dos versiones equivalentes: C++ (`proyecto_cpp/main.cpp`) y Python (`proyecto_python/main.py`). Está dirigido a cualquier programador que necesite leer, modificar o ampliar el código.

2. Requisitos del entorno

Herramienta	Versión utilizada	Uso
Windows 10/11	10 LTSC 2021	Sistema operativo
MSYS2 UCRT64 – g++	16.1.0	Compilador de C++
Python	3.14.5	Intérprete de Python
Visual Studio Code	Extensiones C/C++ y Code Runner	Editor / IDE
Git	2.55	Control de versiones

> El compilador debe estar en el PATH (`C:\msys64\ucrt64\bin`). Si las PCs del laboratorio no lo permiten, el código puede ejecutarse en OnlineGDB.

3. Estructura del repositorio

```
calculadoraedad/
├── .gitignore  ├── LICENSE  ├── README.md
├── capturas/               evidencias .png
├── docs/                   informe APA + manuales
├── proyecto_cpp/main.cpp   versión C++
└── proyecto_python/main.py versión Python
```

4. Arquitectura y flujo del programa

El programa sigue un flujo lineal: **entrada** → **validación** → **cálculo** → **salida**.

1. Se muestra el encabezado con los nombres del grupo.
2. Se leen día, mes y año de nacimiento.
3. Si la lectura falla (letras), se informa el error y se termina con código 1.
4. `esFechaValida()` aplica el filtro de consistencia; si la fecha no existe se termina con código 1.
5. Se calcula la edad y se ajusta si todavía no se cumplieron años.
6. Si la edad da negativa (fecha futura) se informa el error.
7. Se muestran la fecha actual del ejercicio y la edad.

5. Referencia de funciones

5.1 `bool esBisiesto(int anio)` / `es_bisiesto(anio)`

Parámetro	Tipo	Descripción
`anio`	`int`	Año a evaluar
Retorno	`bool`	`true` si es bisiesto

Fórmula: `(anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)`.

5.2 `bool esFechaValida(int d, int m, int a)` / `es_fecha_valida(d, m, a)`

Devuelve `false` cuando:

- el año está fuera de 1900–2026;
- el mes no está entre 1 y 12;
- el día no está entre 1 y 31;
- el mes es 4, 6, 9 u 11 y el día es 31;
- el mes es 2 y el día supera 28 (o 29 si el año es bisiesto).

5.3 Bloque principal (`main`)

Variables principales:

Variable	Tipo	Significado
`diaN, mesN, anioN`	`int`	Fecha de nacimiento ingresada
`diaA, mesA, anioA`	`int`	Fecha actual del ejercicio (8/7/2026)
`edad`	`int`	Resultado calculado

```
int edad = anioA - anioN;
if (mesA < mesN || (mesA == mesN && diaA < diaN))
    edad--;
```

6. Compilación y ejecución

```
# C++ (desde la raíz del proyecto)
g++ proyecto_cpp/main.cpp -o proyecto_cpp/calculadoraedad.exe
.\proyecto_cpp\calculadoraedad.exe

# Python
python proyecto_python/main.py
```

Códigos de salida de la versión C++: `0` = ejecución correcta, `1` = dato inválido.

7. Pruebas

Entrada	Esperado	Estado
15 3 2008	18 años	OK
9 7 2008	17 años	OK
29 2 2024	2 años	OK
29 2 2023	Error de fecha	OK
31 4 2000	Error de fecha	OK
abc	Error de dato	OK

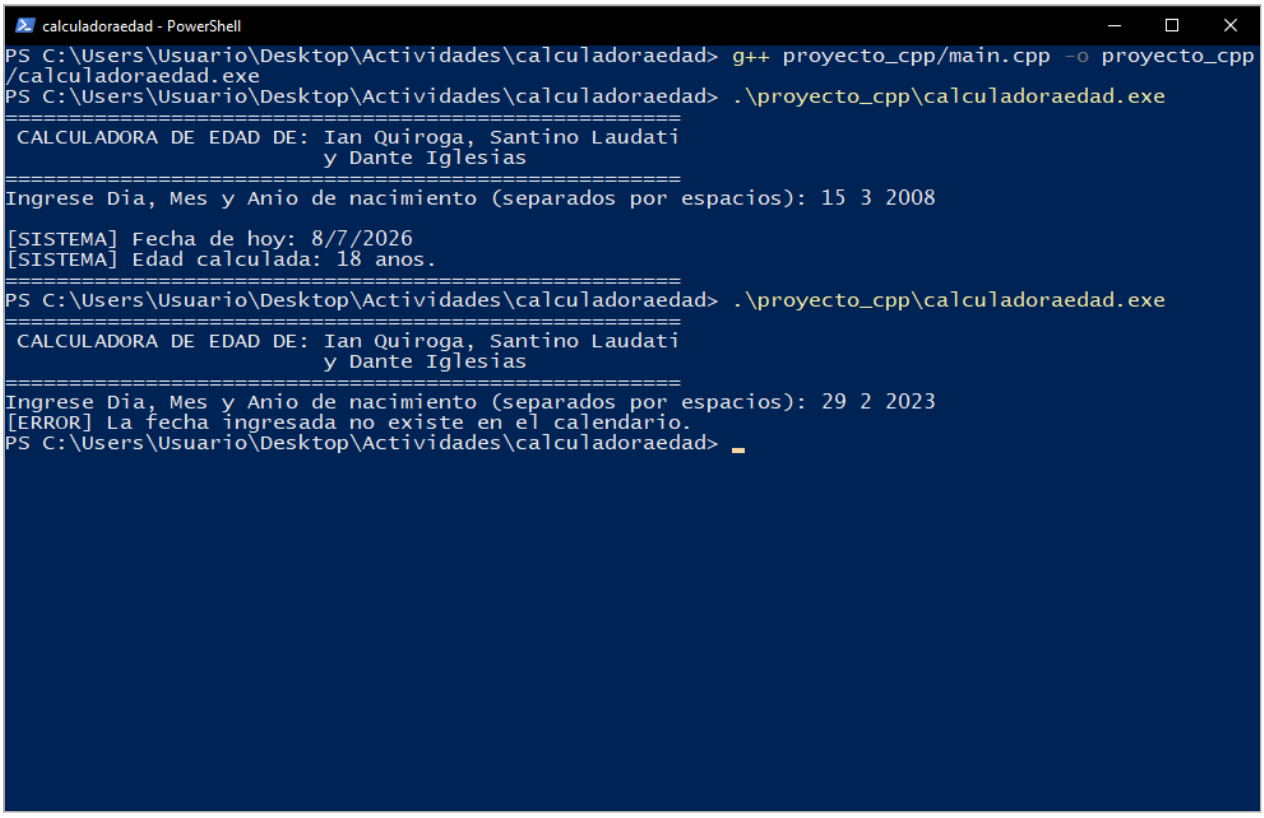


Figura 1. Ejecución de la versión C++

8. Guía de mantenimiento

- **Cambiar la fecha actual:** modificar `diaA, mesA, anioA` en ambos archivos (o leer la fecha del sistema con `<ctime>` / `datetime.date.today()`).
- **Ampliar el rango de años:** editar la primera condición de `esFechaValida()`; si se usa la fecha del sistema, el límite superior debe ser el año actual.
- **Mantener ambas versiones sincronizadas:** todo cambio de lógica debe aplicarse en C++ y en Python.
- **Convenciones:** nombres en camelCase en C++ y snake_case en Python; comentarios en español; sin tildes en los textos de consola para evitar problemas de codificación en la terminal

de Windows.